

Softwareinstallation und Inbetriebnahme der Wetterstation

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die benötigte Software installierst, das fertige Projekt aus der Datei **Softwarepaket.zip** öffnest, dein WLAN einträgst und die Wetterstation programmierst.

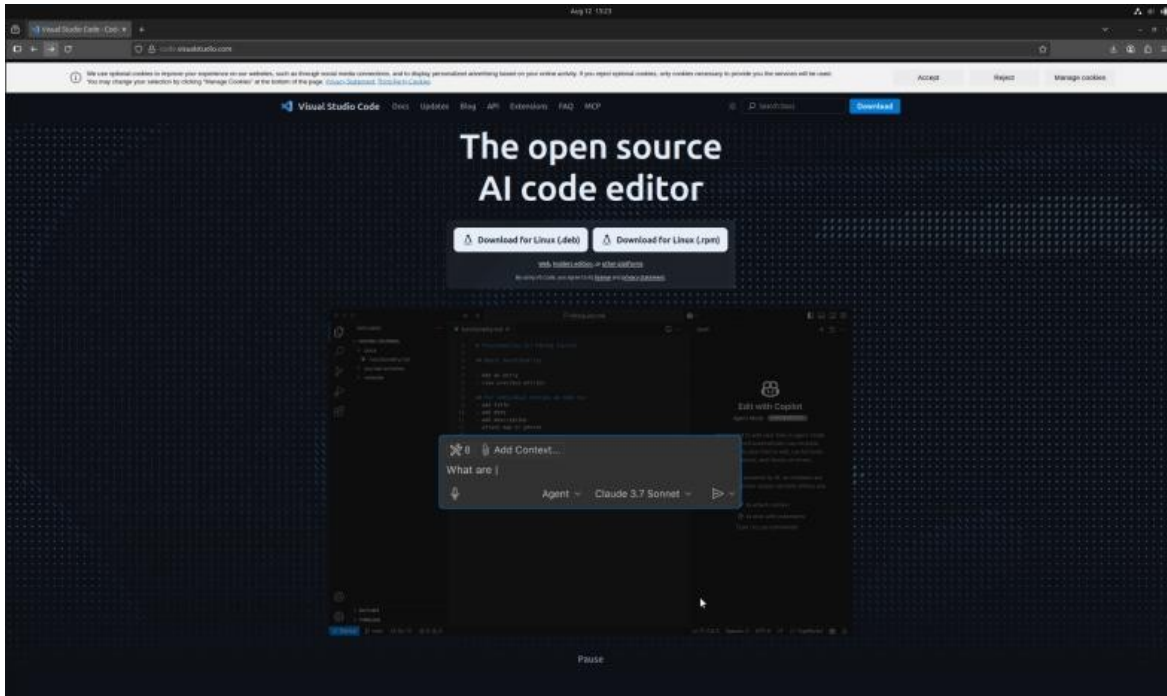
Hinweis: Die Screenshots in dieser Anleitung wurden unter Linux aufgenommen. Unter Windows und macOS können Menüs, Fenster und Symbole etwas anders aussehen. Die beschriebenen Schritte funktionieren trotzdem genauso.

Das brauchst du

- einen Computer mit Windows, macOS oder einem Ubuntu-basierten Linux
- eine Internetverbindung für die Installation
- die Datei Softwarepaket.zip aus dem Repository
- die Wetterstation bzw. das NodeMCU-Board (ESP8266)
- ein USB-Datenkabel. Verwende am besten das Kabel, das dir mitgegeben wurde - dieses ist sicher ein Datenkabel. Ein reines Ladekabel funktioniert nicht.

1. Visual Studio Code installieren

Öffne im Browser die offizielle VS-Code-Webseite: <https://code.visualstudio.com/> und wähle dein Betriebssystem.



Visual Studio Code kann unter Windows, macOS und Linux verwendet werden.

Windows

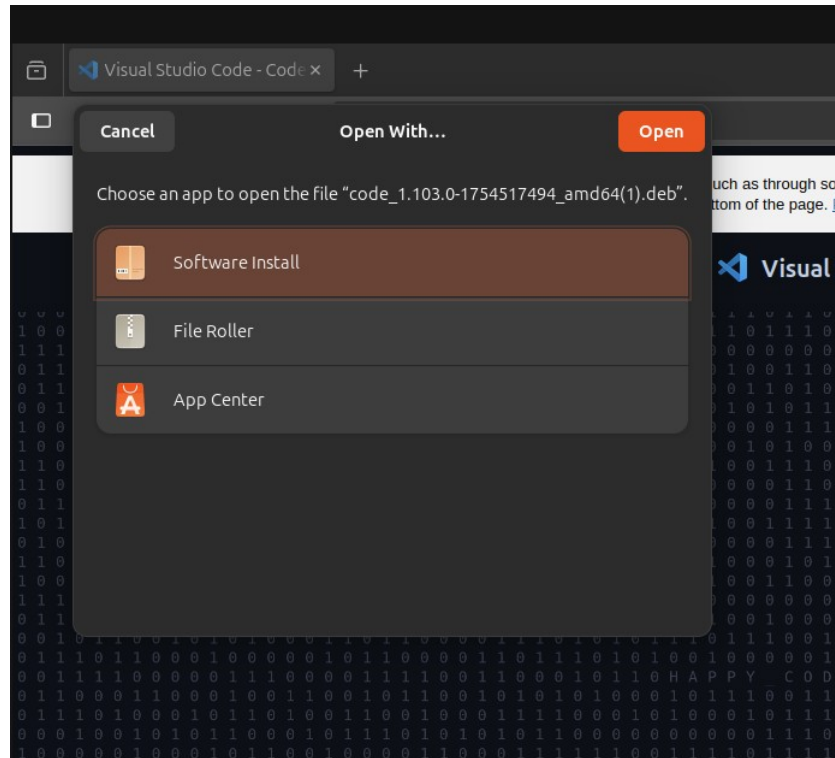
- Klicke auf „Download for Windows“ und lade den normalen User Installer herunter.
- Öffne die heruntergeladene .exe-Datei.
- Gehe mit „Next“ durch die Installation. Die vorgeschlagenen Standardoptionen sind für dieses Projekt geeignet.
- Wenn die Option „Add to PATH“ angezeigt wird, lasse sie aktiviert.
- Starte Visual Studio Code nach der Installation.

macOS

- Klicke auf „Download for macOS“ und lade die .dmg-Datei herunter.
- Öffne die .dmg-Datei.
- Ziehe „Visual Studio Code“ in den Ordner „Applications/Programme“.
- Starte Visual Studio Code aus dem Programme-Ordner oder über Spotlight.
- Falls macOS beim ersten Start nachfragt, bestätige, dass du die App öffnen möchtest.

Ubuntu-basiertes Linux

- Klicke auf „Download for Linux (.deb)“.
- Öffne die heruntergeladene .deb-Datei mit der Softwareverwaltung und klicke auf „Installieren“.
- Gib dein Benutzerpasswort ein, wenn danach gefragt wird.
- Starte danach Visual Studio Code über das Anwendungsmenü.



Beispiel: eine heruntergeladene .deb-Datei mit der Softwareverwaltung öffnen.

Alternative über das Terminal: Im Download-Ordner kann die .deb-Datei auch mit `sudo apt install ./code_*.deb` installiert werden.

2. Erweiterungen in Visual Studio Code installieren

Visual Studio Code ist zunächst nur der Editor. Für das Wetterstation-Projekt werden zwei Erweiterungen benötigt.

1. Erweiterungsbereich öffnen

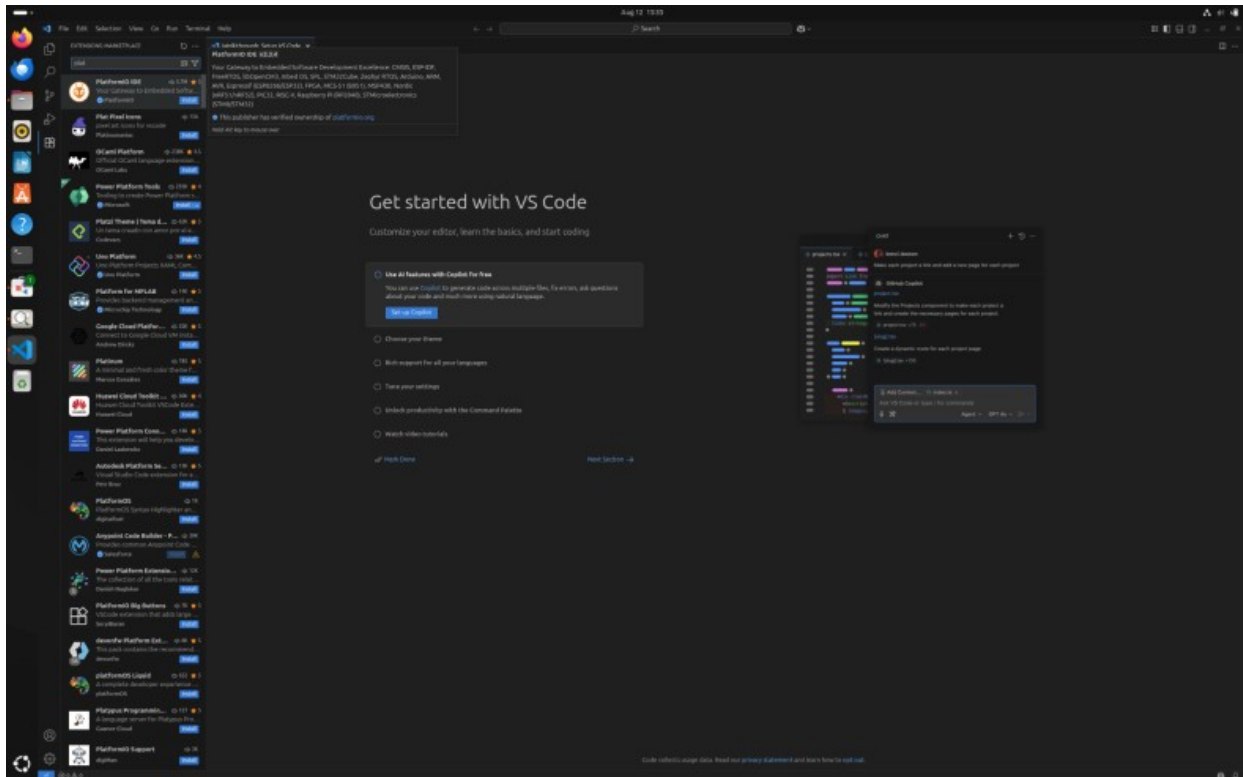
Klicke links in Visual Studio Code auf das Symbol mit den vier kleinen Kästchen. Alternativ kannst du unter Windows/Linux Strg+Shift+X und unter macOS Cmd+Shift+X drücken.

2. C/C++ installieren

Suche nach **C/C++** und installiere die Erweiterung vom Herausgeber **Microsoft**. Sie sorgt unter anderem für Syntaxhervorhebung, Code-Vervollständigung und Fehlermarkierungen.

3. PlatformIO IDE installieren

Suche nach **PlatformIO IDE** und installiere die Erweiterung vom Herausgeber **PlatformIO**. PlatformIO übernimmt für dieses Projekt das Übersetzen des Programms und das Hochladen auf den ESP8266.



PlatformIO IDE im Erweiterungsbereich von Visual Studio Code.

4. Visual Studio Code neu starten

Nach der PlatformIO-Installation kann VS Code einen Neustart verlangen. Führe den Neustart aus und warte, bis PlatformIO vollständig gestartet ist. Beim ersten Start kann die Einrichtung einige Minuten dauern.

Wichtig: Du musst für dieses Projekt keinen zusätzlichen C++-Compiler installieren. PlatformIO lädt beim ersten Build die passende Werkzeugkette für den ESP8266 automatisch herunter.

3. CH340-Treiber unter Windows installieren

Das verwendete NodeMCU-Board kommuniziert über einen CH340/CH341-USB-Seriell-Chip mit dem Computer. Unter Windows installierst du dafür vor dem ersten Upload den passenden Treiber.

1. Treiber herunterladen

Öffne die offizielle Downloadseite des Herstellers WCH: CH341SER.EXE. Lade den Windows-Treiber herunter.

2. Treiber installieren

- Öffne die heruntergeladene Datei CH341SER.EXE.
- Bestätige die Windows-Sicherheitsabfrage, falls sie erscheint.
- Klicke im Treiberfenster auf „Install“ und warte auf die Erfolgsmeldung.
- Stecke das NodeMCU-Board anschließend per USB an den Computer.

3. Prüfen, ob Windows das Board erkennt

- Öffne den Geräte-Manager.
- Klappe „Anschlüsse (COM & LPT)“ auf.
- Dort sollte ein Eintrag wie „USB-SERIAL CH340 (COM3)“ erscheinen. Die COM-Nummer kann bei dir anders sein.

Wenn kein COM-Anschluss erscheint: Verwende zuerst das mitgegebene USB-Kabel und probiere einen anderen USB-Anschluss. Viele Micro-USB-Kabel können nur laden und übertragen keine Daten. Wenn der CH340-Treiber danach weiterhin nicht funktioniert oder Windows das Board nicht erkennt, starte den Windows-Computer einmal neu und prüfe den Geräte-Manager erneut.

macOS und Ubuntu-basiertes Linux

Unter macOS ist bei der üblichen Hardware normalerweise keine zusätzliche CH340-Installation nötig. Auch unter Ubuntu-basiertem Linux ist kein separater CH340-Treiber nötig. Damit PlatformIO dort zuverlässig funktioniert, sollten jedoch Python-venv und die PlatformIO-udev-Regeln einmalig eingerichtet werden.

1. Python-venv installieren

Öffne ein Terminal und installiere das Paket python3-venv. PlatformIO verwendet eine eigene Python-Umgebung und benötigt dieses Paket unter Ubuntu-basierten Systemen.

```
sudo apt update
sudo apt install python3-venv
```

2. PlatformIO-udev-Regeln installieren

Die udev-Regeln sorgen dafür, dass PlatformIO auf unterstützte USB-Geräte zugreifen kann. Führe die folgenden Befehle nacheinander im Terminal aus:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/develop/
platformio/assets/system/99-platformio-udev.rules | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-
platformio-udev.rules
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
```

Ziehe danach das USB-Kabel der Wetterstation einmal ab und stecke es wieder ein.

3. Falls „Permission denied“ erscheint

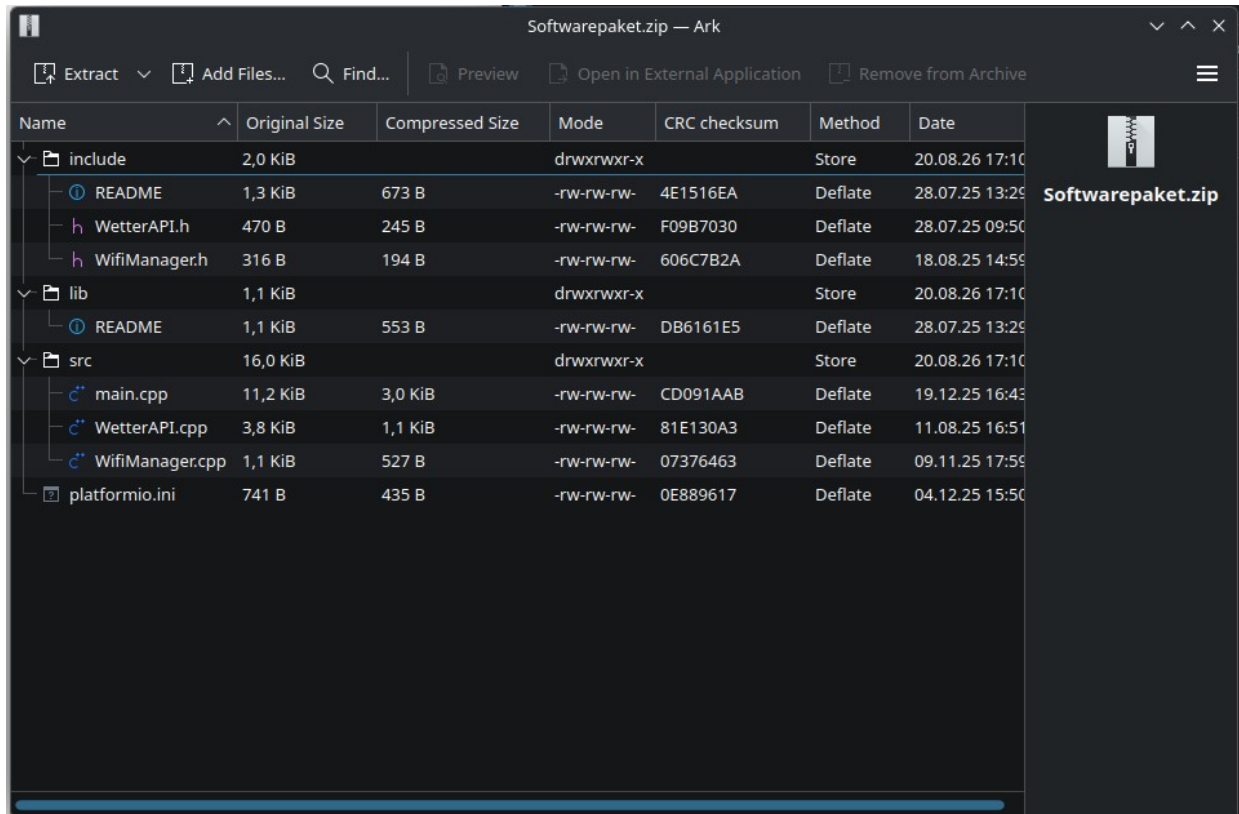
Wenn beim Upload trotzdem eine Meldung wie „Permission denied“ für /dev/ttyUSB0 erscheint, führe im Terminal einmal aus:

```
sudo usermod -aG dialout "$USER"
```

Danach vollständig abmelden und wieder anmelden. Erst dann ist die neue Gruppenberechtigung aktiv.

4. Softwarepaket entpacken und Projekt öffnen

Im Repository liegt die Datei **Softwarepaket.zip**. Darin befindet sich das vollständige PlatformIO-Projekt. Die Datei **platformio.ini** enthält die Projekteinstellungen und muss zusammen mit den Ordnern include, lib und src geöffnet werden.



Inhalt von Softwarepaket.zip. Wichtig ist die Datei platformio.ini auf der obersten Ebene.

1. ZIP-Datei entpacken

- Windows: Rechtsklick auf Softwarepaket.zip → „Alle extrahieren...“.
- macOS: Doppelklick auf Softwarepaket.zip.
- Ubuntu/Linux: Rechtsklick → „Hier entpacken“ bzw. „Extract“.

2. Ordner in Visual Studio Code öffnen

- Starte Visual Studio Code.
- Wähle oben „File/Datei“ → „Open Folder/Ordner öffnen...“.
- Wähle den gerade entpackten Hauptordner aus.
- Öffne nicht nur den Ordner src. Im geöffneten Hauptordner muss platformio.ini direkt sichtbar sein.
- Falls VS Code fragt, ob du den Autoren des Ordners vertraust, kannst du bei diesem bereitgestellten Projekt „Yes, I trust the authors“ wählen.

So erkennst du, dass es richtig ist: Links im Explorer siehst du unter anderem include, lib, src und platformio.ini. PlatformIO erkennt das Projekt anschließend automatisch.

5. WLAN in der Software eintragen

Damit die Wetterstation Wetterdaten aus dem Internet abrufen kann, muss sie sich mit einem WLAN verbinden. Die Zugangsdaten werden vor dem Hochladen im Code eingetragen.

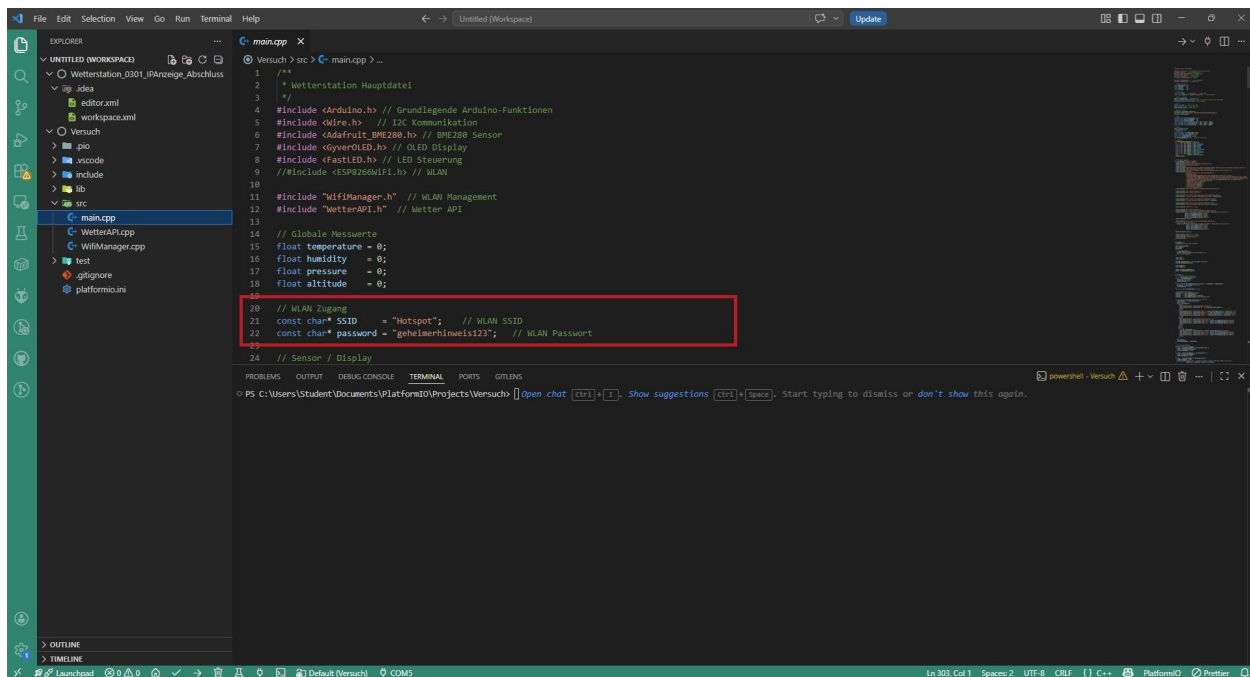
1. main.cpp öffnen

Öffne links im Explorer den Ordner **src** und danach die Datei **main.cpp**. Suche dort nach dem Abschnitt für den WLAN-Zugang. Am schnellsten findest du ihn über die Suche nach „SSID“ oder „password“.

2. WLAN-Name und Passwort einsetzen

Ersetze nur den Text zwischen den Anführungszeichen. Die Anführungszeichen selbst müssen stehen bleiben.

```
const char* SSID      = "DEIN_WLAN_NAME";
const char* password = "DEIN_WLAN_PASSWORT";
```



Beispiel: WLAN-Name (SSID) und Passwort in main.cpp.

Wichtig für den ESP8266: Verwende ein 2,4-GHz-WLAN. Ein reines 5-GHz-Netz kann der ESP8266 nicht verwenden. Ein normaler WLAN-Router oder ein Smartphone-Hotspot mit Netzname und Passwort funktioniert in der Regel gut.

Tip: Speichere die Datei nach dem Ändern mit Strg+S (Windows/Linux) bzw. Cmd+S (macOS).

6. Wetterstation anschließen, Build starten und hochladen

1. Wetterstation per USB anschließen

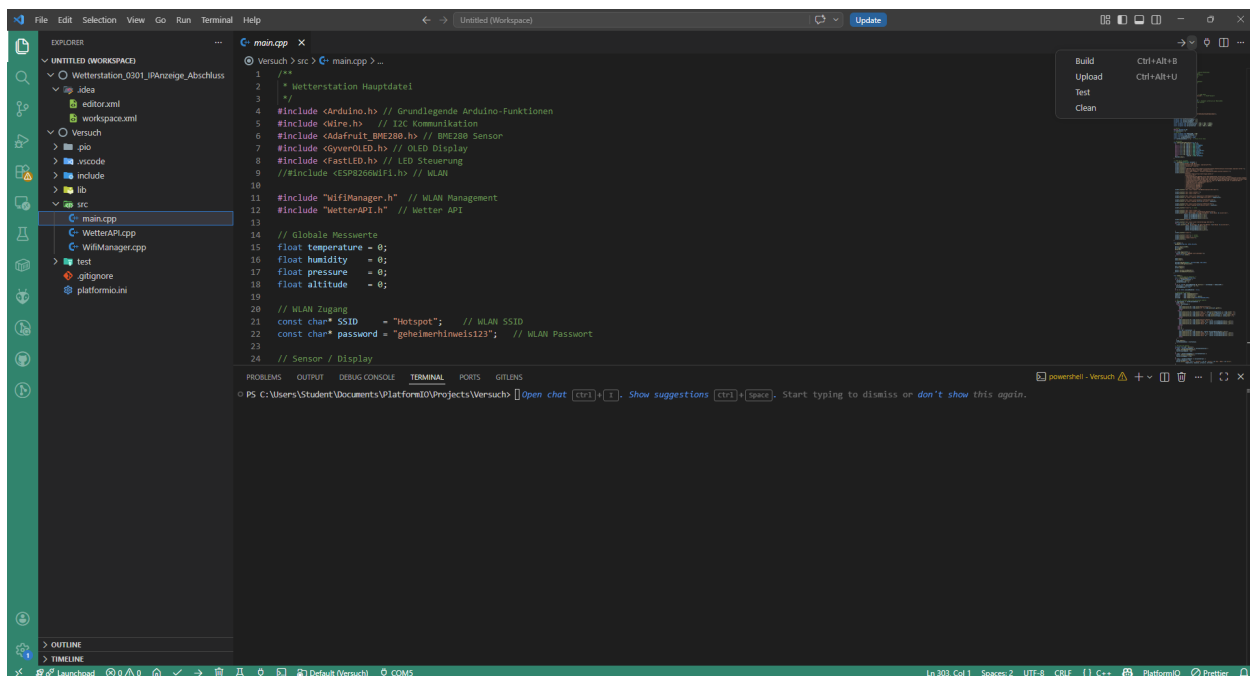
- Verbinde das NodeMCU-Board mit einem USB-Datenkabel mit dem Computer. Verwende am besten das Kabel, das dir mitgegeben wurde - dieses ist sicher ein Datenkabel.
- Warte einige Sekunden, bis das Betriebssystem den Anschluss erkannt hat.
- Unter Windows sollte jetzt der zuvor geprüfte COM-Anschluss verfügbar sein.

2. Projekt bauen (Build)

Klicke unten in der PlatformIO-Leiste auf das Häkchen für **Build**. PlatformIO lädt beim ersten Mal eventuell noch benötigte Pakete herunter. Warte, bis im Terminal eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.

3. Programm hochladen (Upload)

Klicke danach auf den Pfeil für **Upload**. PlatformIO übersetzt das Programm bei Bedarf erneut und überträgt es auf den ESP8266.



Build und Upload können über PlatformIO gestartet werden.

4. WLAN-Verbindung abwarten

Nach erfolgreichem Upload startet das Board neu. Nach einigen Sekunden sollte es versuchen, sich mit dem eingetragenen WLAN zu verbinden. Wenn die Software bereits die Anzeige der Wetterstation ansteuert, solltest du anschließend die vorgesehenen Werte bzw. Statusanzeigen sehen.

Nicht sofort das Kabel abziehen: Warte nach dem Upload kurz, damit das Board neu starten und die WLAN-Verbindung aufbauen kann.

7. Häufige Probleme

PlatformIO erkennt das Projekt nicht

- Prüfe, ob wirklich der Hauptordner geöffnet ist und platformio.ini direkt darin liegt.
- Schließe VS Code einmal vollständig und öffne den Projektordner erneut.
- Prüfe im Erweiterungsbereich, ob PlatformIO IDE installiert und aktiviert ist.

Upload findet kein Board

- Prüfe das USB-Kabel. Verwende am besten das mitgegebene Kabel, da dieses sicher Daten übertragen kann. Manche USB-Kabel sind reine Ladekabel und funktionieren für den Upload nicht.
- Probiere einen anderen USB-Anschluss.
- Windows: Prüfe im Geräte-Manager, ob „USB-SERIAL CH340 (COM...)“ erscheint. Wenn der Treiber installiert ist, das Board aber trotzdem nicht erkannt wird, starte Windows einmal neu und prüfe danach erneut.
- Linux: Prüfe bei „Permission denied“ die udev- und dialout-Einrichtung aus Kapitel 3.
- Wenn mehrere Mikrocontroller angeschlossen sind, trenne die anderen testweise.

WLAN verbindet sich nicht

- Kontrolliere SSID und Passwort genau. Groß- und Kleinschreibung zählt.
- Achte darauf, dass die Zugangsdaten weiterhin zwischen Anführungszeichen stehen.
- Verwende ein 2,4-GHz-WLAN.
- Bei Schul- oder Gäste-WLANs mit zusätzlicher Browser-Anmeldung kann die Verbindung scheitern. Nutze dann für den Test einen normalen WLAN-Zugang oder einen Smartphone-Hotspot.

Build schlägt fehl

- Lies die letzten roten Zeilen im PlatformIO-Terminal. Dort steht meist die eigentliche Fehlermeldung.
- Prüfe, ob du nur die WLAN-Zugangsdaten geändert hast und dabei keine Anführungszeichen, Semikolons oder andere Zeichen entfernt wurden.
- Wenn PlatformIO gerade erst installiert wurde, warte kurz und starte VS Code danach neu.

Wenn Build und Upload erfolgreich waren und die WLAN-Daten stimmen, ist die Softwareseite der Wetterstation eingerichtet.

Noch Probleme?

Wenn ihr trotzdem Probleme habt, kommt am besten bei uns im Makerspace vorbei. Vor Ort können wir uns die Hardware und Software direkt ansehen und euch dadurch schneller und effizienter helfen als per Ferndiagnose.